



**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧОЇ, СПЕЦІАЛЬНОЇ І
ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРА ЗООЛОГІЇ**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету
природничої, спеціальної і
здоров'язбережувальної освіти
Сергій МИКИТЮК

«30» серпня 2025 року



**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ГІСТОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ
ЕМБРІОЛОГІЇ**

(назва навчальної дисципліни)

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	A Освіта
Спеціальність	A4 Середня освіта
Спеціалізація за наявності	A4.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
Освітня програма	Біологія та здоров'я людини в закладах освіти

Харків – 2025 р.

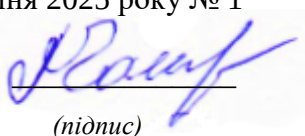
Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми «Гістологія з основами ембріології» затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол від «29» червня 2021 року №6.

Розробники програми: **Ликова Ірина Олександрівна**, к. б. н., доцент, доцент кафедри зоології

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри зоології

протокол від «28» серпня 2025 року № 1

Завідувач (ка) кафедри


(підпис)

Анжела ЧАПЛИГІНА

(ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією факультету природничої, спеціальної і здоров'язбережувальної освіти протокол від «29» серпня 2025 року №1

Голова


(підпис)

Ірина ЛИКОВА

(ім'я та прізвище)

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання українська			
Кількість кредитів_3	Галузь знань (шифр і назва) А Освіта	Вид дисципліни (обов'язкова)	
	Спеціальність (шифр і назва) А4 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)		
Модулів – 2	Освітня програма (назва) Біологія та здоров'я людини в закладах освіти	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 3		1	
Загальна кількість годин – 90		Семестр	
		2	2
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4; самостійної роботи здобувача – 6.	Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)	Лекції	
		14 год.	4 год.
		Практичні, семінарські	
		0 год.	0 год.
		Лабораторні	
		22 год.	8 год.
		Самостійна робота	
		54 год.	78 год.
		Індивідуальні завдання: 0 год.	
Пререквізити навчальної дисципліни		Форма контролю:	
		залік	залік
Дисципліна «Гістологія з основами ембріології» базується на основі первинних знань з біології, які здобувач отримав під час вивчення шкільного курсу біології, а саме її розділів: «Загальна біологія», «Ботаніка», «Зоологія», «Анатомія людини». А також на здобутих раніше знаннях з дисципліни «Загальна цитологія».			

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання 1:1,5
для заочної форми навчання 1:6,5

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення навчальної дисципліни: Призначенням навчальної дисципліни є вивчення тканин, їх будови, розвитку, життєдіяльності, походження в онто- і філогенезі.

Метою вивчення навчальної дисципліни є вивчення основних принципів розвитку, будови і функцій клітин і тканин, структури і функцій клітинних комплексів у складі органів тіла багатоклітинних організмів; застосування набутих знань під час наступного вивчення інших фундаментальних дисциплін, а також майбутньої роботи вчителя біології.

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

- з'ясування еволюції тканин, становленні і розвитку їх в організмі;
- вивчення будови і функцій клітин і тканин, органів і міжклітинної речовини, взаємодій клітин у межах однієї тканини і оточуючих тканин;
- вивчення регенерації тканин і регуляторних механізмів, які забезпечують структурну і функціональну цілісність тканин.

3. ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОГРАМОВАНІ

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються *програмні компетентності*:

ІК. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь з наук предметної спеціальності, педагогіки, психології, теорії та методики навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах середньої освіти.

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до застосування знань у практичних ситуаціях.

ЗК 2. Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності.

СК 1. Здатність перенесення системи наукових знань у професійну діяльність та в площину навчального предмету.

СК 2. Здатність забезпечувати навчання учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички в області предметної спеціальності.

СК 4. Здатність формувати і розвивати в учнів ключові та предметні компетентності засобами навчального предмету та інтегрованого навчання; формувати в них ціннісне ставлення, розвивати критичне мислення.

СК 10. Здатність використовувати біологічні поняття, закони, концепції, вчення і теорії біології науки для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

СК 11. Здатність розуміти і пояснювати будову, функції, життєдіяльність,

розмноження, класифікацію, походження, екологію, поширення, використання, охорону живих організмів і систем усіх рівнів організації.

СК 12. Здатність розкривати сутність біологічних явищ, процесів і технологій, розв'язувати біологічні задачі.

СК 13. Здатність організовувати і здійснювати дослідницьку діяльність в лабораторних і польових умовах, інтерпретувати її результати; користуватися обладнанням, препаратами, виготовляти біологічні препарати та формувати колекції і гербарії.

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких *програмових результатів навчання*:

ПРН 2. *Демонструє* вміння навчати учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички засобами навчального предмету та інтегрованого навчання.

ПРН 7. *Демонструє* знання основ фундаментальних і прикладних наук (відповідно до предметної спеціальності), *оперує* базовими категоріями та поняттями предметної області спеціальності.

ПРН 14. *Знає і використовує* біологічну термінологію і номенклатуру, *розуміє* основні концепції, теорії, закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей.

ПРН 15. *Знає і пояснює* будову та основні функціональні особливості підтримання життєдіяльності живих організмів, сучасну систему живих організмів, роль живих організмів та біологічних систем різного рівня у житті суспільства, їх використання, охорону, відтворення.

ПРН 16. *Знає і описує* будову й функції організму людини, основи здорового способу життя, розвитку і збереження фізичного, психічного, соціального та ментального здоров'я та *мотивує* учнів до збереження здоров'я.

ПРН 18. *Проводить і організовує* експериментальні польові та лабораторні дослідження та *інтерпретує* їх результати, *демонструє* вміння виготовляти біологічні препарати, колекції, гербарні зразки та іншу наочність.

ПРН 19. *Добирає та ілюструє* міжпредметні зв'язки курсу біології в загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи загальної середньої освіти з метою формування в учнів природничо-наукової та здоров'язбережувальної компетентності.

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2 семестр

Змістовий модуль 1. Основи порівняльної ембріології

Тема 1. Вступ. Історія розвитку гістології та ембріології.

Тема 2. Розмноження організмів. Морфологія та фізіологія гамет.

Тема 3. Основні етапи ембріогенезу.

Змістовий модуль 2. Загальна гістологія

Тема 1. Принципи організації та класифікація тканин. Епітеліальні тканини.

Тема 2. Тканини внутрішнього середовища. Волокнисті сполучні тканини.

Сполучні тканинами зі спеціальними властивостями.

Тема 3. Кров. Імунний захист.

Тема 4. Хрящова та кісткова тканини

Тема 5. М'язові тканини.

Тема 6. Нервова тканина.

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви модулів і тем	Кількість годин											
	денна форма						заочна форма					
	Усього	у тому числі					Усього	у тому числі				
		Аудиторні	Лекції	Практичні (семінарські)	Лабораторні	Самостійна робота		Аудиторні	Лекції	Практичні (семінарські)	Лабораторні	Самостійна робота
Модуль 1. Основи порівняльної ембріології												
Тема 1. Вступ. Історія розвитку гістології та ембріології	9	3	1	-	2	6	9	-	-	-	-	9
Тема 2. Розмноження організмів. Морфологія та фізіологія гамет	9	3	1	-	2	6	9	2	1	-	1	7
Тема 3. Основні етапи ембріогенезу	12	6	2	-	4	6	12	2	1	-	1	10
Разом за модулем 1	30	12	4	-	8	18	30	4	2	-	2	26
Модуль 2. Загальна гістологія												
Тема 1. Принципи організації та класифікація тканин. Епітеліальні тканини.	10	4	2	-	2	6	10	2	1	-	1	8
Тема 2. Тканини внутрішнього середовища. Волокнисті сполучні тканини. Сполучні тканинами зі спеціальними властивостями.	10	4	2	-	2	6	10	2	1	-	1	8
Тема 3. Кров. Імунний захист.	10	4	2	-	2	6	10	1	0,5	-	0,5	9
Тема 4. Хрящова та кісткова тканини	10	4	2	-	2	6	10	1	0,5	-	0,5	9
Тема 5. М'язові тканини.	10	3	1	-	2	7	10	1	0,5	-	0,5	9
Тема 6. Нервова тканина.	10	5	1	-	4	5	10	1	0,5	-	0,5	9
Разом за модулем 2	60	24	10	-	14	36	60	8	4	-	4	52
Усього:	90	36	14	-	22	54	90	12	6	-	6	78

5.1. Теми лекцій

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Історія розвитку гістології та ембріології. Розмноження організмів. Гаметогенез.	2
2.	Основні етапи ембріогенезу	2
3.	Принципи організації та класифікація тканин. Епітеліальна тканина.	2
4.	Тканини внутрішнього середовища.	2
5.	Кров. Поняття про імунітет.	2
6.	М'язова тканина.	2
7.	Нервова тканина	
	<i>Разом</i>	14

5.2. Теми практичних занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
	<i>Разом</i>	

5.3. Теми семінарських занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
	<i>Разом</i>	

5.4. Теми лабораторних занять

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Правила роботи в гістологічній лабораторії. Методика виготовлення постійного гістологічного препарату.	2
2.	Будова і розвиток статевих клітин	2
3.	Запліднення. Початкові етапи ембріогенезу	2
4.	Ембріональний розвиток. Закладка осьових органів. Органогенез. Зародкові і позазародкові оболонки	2

5.	Ембріональний розвиток людини	2
6.	Епітеліальні тканини	2
7.	Тканини внутрішнього середовища. Кров	2
8.	Сполучні тканини	2
9.	М'язові тканини	2
10.	Нервова тканина	2
11.	Підсумкове заняття	2
	Разом	22

5.5. Самостійна робота

№ п/п	Назва теми / розділу	Форми роботи	Критерії оцінювання	Кількість годин
1.	Сім'яники і яєчники – залози змішаної секреції. Взаємозв'язок їх будови і функцій. Ендокринна регуляція гаметогенезу.	Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за відповідною проблематикою; Усне повідомлення, мультимедійна презентація, участь у дискусії	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 1)	5
2.	Основні етапи запліднення. Різниця між моно- і поліспермією. Механізми, які перешкоджають поліспермії у тварин.	Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за відповідною проблематикою; Усне повідомлення, мультимедійна презентація, участь у дискусії	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 2)	5
3.	Особливості ембріонального розвитку ананій та амніот.	Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за відповідною проблематикою; Написання реферату на тему	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 3)	5
4.	Відмінності прямого і непрямого розвитку. Значення личинки. Розвиток тварин з метаморфозом та без перетворення.	Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за відповідною проблематикою; Мультимедійна презентація	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 4)	5
5.	Процеси ембріонального і постембріонального	Підготувати схему, на якій зобразити процес	2 бали (надається для перевірки та	6

	гемоцитопоезу.	постембріонального гемоцитопоезу	оцінюється на лабораторній роботі № 5)	
6.	Процеси остеогенезу.	Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за відповідною проблематикою; Усне повідомлення.	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 8)	5
7.	Рефлекторні дуги. Процес іннервації.	Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за відповідною проблематикою; Написання реферату на тему	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 7)	5
8.	Фізіологічна і репаративна регенерація	Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за відповідною проблематикою; Мультимедійна презентація	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 9)	5
9.	Генетичні аспекти індивідуального розвитку тварин	Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за відповідною проблематикою; Усне повідомлення	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 10)	6
10.	Трансплантація органів.	Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за відповідною проблематикою; Написання реферату на тему	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 11)	8
	Разом			54

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Словесні: Проблемні та оглядові лекції, електронні лекції, пояснення, дискусія, усний виклад знань, усне опитування, бесіда.

Наочні: презентація, ілюстрація, метод спостережень.

Практичні: лабораторні роботи, заняття із застосуванням мікроскопічної техніки; індивідуальні навчально-дослідні роботи.

7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Методика оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та високої диференціації.

В умовах кредитної технології навчання контроль успішності здобувачів вищої освіти з кожної навчальної дисципліни поділяється на вхідний (попередній), поточний (тематичний), модульний та підсумковий (семестровий контроль, підсумкову атестацію) контроль.

Підсумкова рейтингова оцінка з курсу “Гістологія з основами ембріології” виставляється після обов’язкового відпрацювання всіх лабораторних занять. У випадку відсутності студента, він може відпрацювати пропущене заняття згідно графіку відпрацювань, який оприлюднено на кафедрі зоології (але не більше половини від загальної кількості лабораторних занять). В разі відсутності студента при написанні модульної контрольної роботи з поважних причин, які підтверджені документально, він має право на його складання впродовж двох тижнів. При неявці студента у зазначений термін без поважних причин кількість балів даного модуля дорівнює нулю.

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується з урахуванням оцінок за змістові модулі та самостійну роботу.

90-100 балів ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.

74-89 балів ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.

60-73 бали ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.

35-59 бали виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «35-59» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.

7.1. Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова Оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок

D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7.2. Види контролю

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні види контролю:

1. *Поточний* — здійснюється на лабораторних заняттях. За змістом він включає перевірку розуміння та запам'ятовування студентом навчального матеріалу, який охоплюється темою лекційного та лабораторного занять, а також самостійною роботою здобувача освіти (умінь самостійно опрацьовувати навчальний матеріал), здатність осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал, а також завдань самостійної роботи;

2. *Модульний контроль* проводиться на останньому занятті модуля. До модульного контролю допускаються лише ті студенти, які виконали у повному обсязі всі види навчальних робіт (лабораторні, самостійні роботи тощо), передбачені робочою навчальною програмою та силабусом.

Студент вважається таким, що приступив до проходження модульного контролю, якщо він допущений до модульного контролю, з'явився на контрольний захід та отримав кваліфікаційні завдання.

7.3. Форми та методи оцінювання

усне або письмове опитування;

тестування (модульний контроль відбувається за допомогою тестових завдань на платформі Moodle);

індивідуальні проєкти;

реферати (реферативні доповіді за темами самостійних робіт);

презентації результатів виконаних завдань та досліджень;

Case study;

виконання та захист лабораторних робіт;

виконання та захист самостійної роботи;

виконання та захист ІНДЗ;

оцінювання модульного контролю;

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж семестру. Підсумкова форма контролю *залік*, протягом семестру здобувач за всіма видами та формами роботи може отримати 100 балів.

7.4. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Вид діяльності здобувача	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль2	
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Відвідування лекцій	1	2	2	5	5
Відвідування лабораторних занять	1	5	5	6	6
Лабораторна робота (в тому числі допуск, виконання, захист)	2	5	10	6	12
Виконання завдань для самостійної роботи	1	4	4	6	6
Виконання модульної роботи	5	1	15	1	25
Виконання ІНДЗ	10	1	5	1	5
Разом			40		60
Максимальна кількість балів		100			

8. ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ

1. Ембріогенез анамній.
2. Ембріогенез амніот.
3. Стовбурові клітини і трансплантація органів.
4. Штучне осіменіння.
5. Ембріогенез ланцетника.
6. Ембріогенез риб (хрящових, кісткових).
7. Ембріогенез земноводних.
8. Ембріогенез плазунів.
9. Ембріогенез птахів.
10. Ембріогенез ссавців.
11. Ембріогенез людини.
12. Прямий і непрямий розвиток.
13. Порівняльна характеристика зовнішнього і внутрішнього запліднення.
14. Історія розвитку ембріології.
15. Історія розвитку гістології.
16. Сучасні досягнення ембріології.
17. Сучасні досягнення гістології.
18. Процес регенерації 4 типів тканин.
19. Покривний епітелій у безхребетних тварин.
20. Покривний епітелій у хребетних тварин (риби, земноводні, плазуни, птахи, ссавці).
21. Залозистий епітелій у безхребетних тварин.

22. Залозистий епітелій у хребетних тварин.
23. Партеногенез у безхребетних і хребетних тварин.
24. Закономірності процесу запліднення (мультимедійну підтримка).
25. Провізорні (тимчасові) органи у зародків хребетних.
26. М'язова тканина у безхребетних тварин.
27. М'язова тканина у хребетних тварин.
28. Нервова тканина.
29. Кров.
30. Імунітет.
31. Запальна реакція.
32. Реакція згортання крові.
33. Скоротливий апарат скелетної та гладенької м'язової тканини.
34. Хрящова тканина.
35. Походження і різновиди та розташування в організмі епітелію у безхребетних і хребетних тварин.
36. Особливості будови залозистого епітелію. Типи секреції. Приклади мерокринових, апокринових і голокринових залоз.
37. Регенерація тканин (фізіологічна, репаративна).
38. Розвиток кісткової тканини із мезенхіми і на місці хряща.
39. Гладенька, посмугована і серцева м'язові тканини.
40. Групи крові. Позитивний і негативний резус фактор.
41. Гемограма та лейкоцитарна формула. Діагностика захворювань.
42. Участь клітинних елементів сполучної тканини та крові в запальному процесі.
43. Спеціальні види сполучної тканини.

9. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО)

10.МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчально-методичні комплекси дисциплін: конспекти лекцій, програма курсу, структурно-логічна схема вивчення дисципліни, тексти лабораторних та контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. Здобувачі мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять, силабусів навчальних дисциплін.

Лекційні заняття проводяться в аудиторії 221-Б, яка оснащена мультимедійним проектором Epson EB-S92 - основне призначення для презентацій; ноутбуком Dell pp2aL - основне призначення для презентацій. Під час лекцій використовуються мультимедійні презентації, демонструються навчальні фільми.

Лабораторні роботи проводяться в лабораторії 318-Б, яка оснащена мультимедійним проектором Epson EB-S92 - основне призначення для презентацій; ноутбуком Dell pp2aL - основне призначення для презентацій. Для сприйняття і розуміння процесів, які проходять на клітинному рівні, під час лабораторних робіт використовується мультимедійна презентація, ілюстративні матеріали (схеми, таблиці), а також відеоматеріали. Під час лабораторних робіт кожен студент оснащений мікроскопом та набором постійних гістологічних

препаратів, передбачених робочою програмою дисципліни. Для виконання тимчасових препаратів студенти користуються приладдям, передбаченим робочою програмою (чашки Петрі, предметні та покривні скельця, препарувальні голки, цитологічні барвники, фізіологічний розчин та ін.). Для виконання лабораторних робіт кожен студент отримує лабораторний зошит та методичні вказівку до виконання лабораторних робіт.

11.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

11.1. Базова

1. Держинський М.Е. та ін. Загальна цитологія і гістологія. Підручник. — К.: Київський університет, 2010. 575 с.
2. Ликова І.О., Харченко Л.П. Робочий зошит з друкованою основою для лабораторних робіт з гістології з основами ембріології. Для студентів І курсу спеціальностей: 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини), 091 Біологія денного відділення. — Харків, 2018. 50 с.
3. Практикум з гістології, цитології та ембріології. Мельник Н.О., Яременко Л.М., Грабовий О.М. К.: Книга Плюс, 2019. 86 с.
4. Трускавецький Є.С. Гістологія з основами ембріології: Підручник. — К.: Вища школа, 2004. 254 с.
5. Харченко Л.П., Ликова І.О. Гістологія з основами ембріології: навчально-методичний посібник. Харків, 2018. 64 с.
6. Шуст І.В. Загальна гістологія з основами ембріології. Розділ 1. — Тернопіль, 1999.

11.2. Допоміжна

1. Аносов И.П., Золотова Т.Е. Основы гистологии. Учебное пособие. — К.: Твим интер, 2002. — 316 с.
2. Новак В.П., Пилипенко М.Ю., Бичков Ю.П. Цитологія, гістологія, ембріологія. Київ: ВІРА — Р., 2001 — 288 с.
3. Гістологія з технікою гістологічних досліджень: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Т.В. Вахнюк. К.: Медицина, 2010. 248 с.
4. Гістологія, цитологія та ембріологія. Атлас: навчальний посібник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / О.Ю. Степаненко, О.В. Мірошніченко, Л.О. Зайченко та ін. К.: Медицина, 2017. 152 с.
5. Гістологія, цитологія та ембріологія. У 3 книгах. Книга 2. Ч 2. Спеціальна гістологія та ембріологія внутрішніх органів К.: Медицина, 2013. 248 с.
6. Гістологія, цитологія та ембріологія: в 3 книгах. — Книга 1. Цитологія і загальна ембріологія: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / Е.Ф. Барінов, Ю.Б. Чайковський, О.І. Ніколаєнко та ін.; за ред. Е.Ф. Барінова, Ю.Б. Чайковського К.: Медицина, 2010. 248 с.
7. Гістологія, цитологія та ембріологія: в 3 книгах. — Книга 3.Ч 2 Цитологія і загальна ембріологія: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / Е.Ф. Барінов, Ю.Б. Чайковський, О.І. Ніколаєнко та ін.; за ред. Е.Ф. Барінова, Ю.Б. Чайковського К.: Медицина, 2013. 496 с.

11.3. Інформаційні ресурси

12. Аудіолекції для студентів з вадами зору.
13. <http://dspace.hnpu.edu.ua/>
14. <http://www.nature.com/nature/index.html>
15. <http://www.sciencedirect.com/science>
16. <http://www.geront.kiev.ua/psid.htm>
17. <https://www.scopus.com/>
18. <http://korolenko.kharkov.com/>
19. <http://www.nbuu.gov.ua/>
20. <http://www-library.univer.kharkov.ua/ukr/>
21. Онтогенез <http://ontogenez.org/>